

2021 年度 (AY2021) 同志社大学大学院生命医科学研究科 医工学コース入学試験問題「数学」解答例

第 1 問

前提整理

陰関数 $x - y + \log(xy) = 0$ ($x, y > 0$) の $\frac{d^2y}{dx^2}$ を求める. $\log(xy) = \log x + \log y$ と分け, 両辺を x で微分する.

計算

Step 1: 1 階導関数. $x - y + \log x + \log y = 0$ を x で微分すると ($y = y(x)$)

$$1 - y' + \frac{1}{x} + \frac{y'}{y} = 0 \implies \frac{x+1}{x} + y' \frac{1-y}{y} = 0.$$

よって

$$y' = -\frac{x+1}{x} \cdot \frac{y}{1-y} = \frac{(x+1)y}{x(y-1)}.$$

Step 2: 2 階導関数. $y' = \frac{(x+1)y}{x(y-1)}$ を商の微分法で x について微分し, 現れる y' に上式を代入して整理する. 分子・分母を通分すると

$$\frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{y[(x+1)^2 + (y-1)^2]}{x^2(y-1)^3}.$$

$$\boxed{\frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{y[(x+1)^2 + (y-1)^2]}{x^2(y-1)^3}}$$

検算: 曲線上の点 $(x, y) = (2, 4.1055\dots)$ で, 有限差分による y'' は $-0.63894\dots$, 上式の値も $-0.63894\dots$ で一致する. ✓

第 2 問

前提整理

単体 $D: x + y + z \leq \frac{\pi}{2}, x, y, z \geq 0$ 上で $\iiint_D \cos(x + y + z) dV$ を求める. 被積分関数が $s = x + y + z$ のみの関数なので, s 一定の断面積を用いて 1 変数積分に直す.

計算

Step 1: 断面で積分する. 平面 $x + y + z = s$ ($0 \leq s \leq \frac{\pi}{2}$) と第 1 象限の交わりは直角二等辺三角形で, その面積は $\frac{s^2}{2}$. よって

$$\iiint_D \cos(x + y + z) dV = \int_0^{\pi/2} \cos s \cdot \frac{s^2}{2} ds.$$

Step 2: 部分積分する. $\int s^2 \cos s \, ds = s^2 \sin s + 2s \cos s - 2 \sin s$ なので

$$\int_0^{\pi/2} s^2 \cos s \, ds = \left[s^2 \sin s + 2s \cos s - 2 \sin s \right]_0^{\pi/2} = \frac{\pi^2}{4} - 2.$$

したがって

$$\iiint_D \cos(x+y+z) \, dx \, dy \, dz = \frac{1}{2} \left(\frac{\pi^2}{4} - 2 \right) = \frac{\pi^2}{8} - 1$$

検算: $\frac{\pi^2}{8} - 1 = 0.2337 \dots > 0$. 被積分関数は D 上で $0 \leq x+y+z \leq \frac{\pi}{2}$ ゆえ $\cos \geq 0$ で正, 符号と整合する.✓

第 3 問

前提整理

$$A = \begin{pmatrix} a & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ b & 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & 1 & c \end{pmatrix} \quad (a, b, c \neq 0)$$

の行列式・固有値・固有ベクトルを求める.

計算

Step 1: 行列式. 第 4 列 $(0, 0, 0, c)^\top$ で展開し, 続く 3 次行列式を第 3 列で展開すると

$$|A| = c \begin{vmatrix} a & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ b & 0 & b \end{vmatrix} = c \cdot b \begin{vmatrix} a & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = abc.$$

よって $|A| = abc$.

Step 2: 固有値. 同じ展開を $A - \lambda I$ に施すと

$$\det(A - \lambda I) = (c - \lambda)(b - \lambda)(a - \lambda)(1 - \lambda),$$

したがって固有値は $\lambda = a, 1, b, c$. (以下 $a, b, c, 1$ は相異なるとする.)

Step 3: 固有ベクトル. 各 $(A - \lambda I)\mathbf{v} = \mathbf{0}$ を解くと

$$\begin{aligned} \lambda = c: \mathbf{v} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, & \lambda = b: \mathbf{v} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ b-c \\ 1 \end{pmatrix}, \\ \lambda = a: \mathbf{v} &= \begin{pmatrix} (a-b)(c-a) \\ 0 \\ b(c-a) \\ -b \end{pmatrix}, & \lambda = 1: \mathbf{v} &= \begin{pmatrix} (b-1)(c-1) \\ -(a-1)(b-1)(c-1) \\ -b(c-1) \\ b \end{pmatrix} \quad (\text{各定数倍}) \end{aligned}$$

検算: 固有値の積 $a \cdot 1 \cdot b \cdot c = abc = |A|$, 和 $a + 1 + b + c = \text{tr } A$ と一致. また $\lambda = b$ では $A\mathbf{v}$ の第 3 成分 $b \cdot 0 + b(b-c) + 0 = b(b-c) = b \cdot (b-c)$, $\mathbf{v}$ の第 3 成分 $b-c$ の b 倍に等しく整合.✓

第 4 問

前提整理

$$W_1: \begin{cases} x - 2y + w = 0 \\ y + z + w = 0 \end{cases} \quad W_2: x - y - z = 0$$

(いずれも $\mathbb{R}^4$ の部分空間) について, W_1 の基底・次元と $\dim(W_1 + W_2)$ を求める.

計算

Step 1: W_1 の基底と次元. 2 本の方程式は 1 次独立なので $\dim W_1 = 4 - 2 = 2$. $x = 2y - w$, $z = -y - w$ と表し, $(y, w) = (1, 0), (0, 1)$ をとると基底

$$\dim W_1 = 2, \quad \text{基底 } \left\{ (2, 1, -1, 0)^\top, (-1, 0, -1, 1)^\top \right\}$$

Step 2: $\dim(W_1 + W_2)$. W_2 は 1 本の方程式なので $\dim W_2 = 3$. $W_1 \cap W_2$ は 3 本の方程式

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

で定まり, この係数行列の階数は 3 (行簡約で確認) だから $\dim(W_1 \cap W_2) = 4 - 3 = 1$. 次元公式より

$$\dim(W_1 + W_2) = \dim W_1 + \dim W_2 - \dim(W_1 \cap W_2) = 2 + 3 - 1 = 4.$$

$$\dim(W_1 + W_2) = 4 \quad (\text{すなわち } W_1 + W_2 = \mathbb{R}^4)$$

検算: 基底ベクトル $(2, 1, -1, 0)^\top$ は $x - 2y + w = 2 - 2 + 0 = 0, y + z + w = 1 - 1 + 0 = 0$ を満たし W_1 に属する. $\dim(W_1 + W_2) = 4$ は $\mathbb{R}^4$ 全体と一致し, $2 + 3 = 5 > 4$ から共通部分が 1 次元であることも整合. ✓